ЗАНЯТИЕ 14

# Вероятность и комбинаторика

РАЗМИНКА

# Устно

1. Монету бросают дважды. Вероятность двух орлов?
2. Вероятность выпадения чётного числа на кубике?
3. Сколько всего двузначных чисел?

РАЗМИНКА

# Устно

1. Монету бросают дважды. Вероятность двух орлов?
2. Вероятность выпадения чётного числа на кубике?
3. Сколько всего двузначных чисел?

**Ответ.** 1) $\frac{1}{4}$; 2) $\frac{1}{2}$; 3) $90$.

ТЕОРИЯ

# Классическая вероятность

$P(A) = \dfrac{m}{n}$: $n$ — все равновозможные исходы, $m$ — благоприятные

- Правило умножения: $k$ способов, затем $l$ способов — всего $k \cdot l$.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ — «хотя бы один».
- Независимые события: $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.

ТЕОРИЯ

# Доля среди оставшихся

Когда часть объектов отбраковали, вероятность считаем среди оставшихся:

$$P = \frac{\text{доля нужных среди оставшихся}}{\text{доля всех оставшихся}}$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2023

# Двузначные числа

Из двузначных чисел, обе цифры которых нечётны, случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что сумма цифр равна 10. Ответ — десятичной дробью.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2023

# Двузначные числа

Из двузначных чисел, обе цифры которых нечётны, случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что сумма цифр равна 10. Ответ — десятичной дробью.

Всего: $5 \cdot 5 = 25$ чисел

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2023

# Двузначные числа

Из двузначных чисел, обе цифры которых нечётны, случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что сумма цифр равна 10. Ответ — десятичной дробью.

Всего: $5 \cdot 5 = 25$ чисел

Подходят: $19,\ 37,\ 55,\ 73,\ 91$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2023

# Двузначные числа

Из двузначных чисел, обе цифры которых нечётны, случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что сумма цифр равна 10. Ответ — десятичной дробью.

Всего: $5 \cdot 5 = 25$ чисел

Подходят: $19,\ 37,\ 55,\ 73,\ 91$

$$P = \frac{5}{25} = 0{,}2$$

ПРИМЕР 2 · ДВА КУБИКА

# Сумма очков равна 8

ПРИМЕР 2 · ДВА КУБИКА

# Сумма очков равна 8

Исходов $6 \cdot 6 = 36$ (упорядоченные пары)

ПРИМЕР 2 · ДВА КУБИКА

# Сумма очков равна 8

Исходов $6 \cdot 6 = 36$ (упорядоченные пары)

$(2;6),\ (3;5),\ (4;4),\ (5;3),\ (6;2)$

ПРИМЕР 2 · ДВА КУБИКА

# Сумма очков равна 8

Исходов $6 \cdot 6 = 36$ (упорядоченные пары)

$(2;6),\ (3;5),\ (4;4),\ (5;3),\ (6;2)$

$$P = \frac{5}{36}$$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

# Брак и контроль

10% изделий имеют дефект. Контроль выявляет 70% дефектных, остальные изделия поступают в продажу. Найдите вероятность того, что купленное изделие без дефекта.

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

# Брак и контроль

10% изделий имеют дефект. Контроль выявляет 70% дефектных, остальные изделия поступают в продажу. Найдите вероятность того, что купленное изделие без дефекта.

Из 1000 изделий: 900 исправных, 100 с дефектом

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

# Брак и контроль

10% изделий имеют дефект. Контроль выявляет 70% дефектных, остальные изделия поступают в продажу. Найдите вероятность того, что купленное изделие без дефекта.

Из 1000 изделий: 900 исправных, 100 с дефектом

Выявлено 70, в продажу ушло $900 + 30 = 930$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

# Брак и контроль

10% изделий имеют дефект. Контроль выявляет 70% дефектных, остальные изделия поступают в продажу. Найдите вероятность того, что купленное изделие без дефекта.

Из 1000 изделий: 900 исправных, 100 с дефектом

Выявлено 70, в продажу ушло $900 + 30 = 930$

$$P = \frac{900}{930} = \frac{30}{31}$$

ПРИМЕР 4 · КОМБИНАТОРИКА

# Трёхзначные числа с разными цифрами

ПРИМЕР 4 · КОМБИНАТОРИКА

# Трёхзначные числа с разными цифрами

Сотни: 9 вариантов (не 0), десятки: 9, единицы: 8

ПРИМЕР 4 · КОМБИНАТОРИКА

# Трёхзначные числа с разными цифрами

Сотни: 9 вариантов (не 0), десятки: 9, единицы: 8

$$9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$$

ПРИМЕР 4 · КОМБИНАТОРИКА

# Трёхзначные числа с разными цифрами

Сотни: 9 вариантов (не 0), десятки: 9, единицы: 8

$$9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$$

Вероятность для случайного трёхзначного: $\frac{648}{900} = 0{,}72$

ЗАДАЧА 1

# Сумма цифр

Из двузначных чисел с чётной цифрой единиц выбирают одно. Найдите вероятность, что сумма цифр равна 9.

ЗАДАЧА 1

# Сумма цифр

Из двузначных чисел с чётной цифрой единиц выбирают одно. Найдите вероятность, что сумма цифр равна 9.

**Ответ.** $18,\ 36,\ 54,\ 72,\ 90$ из $45$: $\dfrac{1}{9}$

ЗАДАЧА 2

# Два кубика: сумма не меньше 10

ЗАДАЧА 2

# Два кубика: сумма не меньше 10

Ответ. $\dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$

ЗАДАЧА 3

# Монету бросают трижды. Вероятность, что орёл выпал хотя бы два раза?

ЗАДАЧА 3

# Монету бросают трижды. Вероятность, что орёл выпал хотя бы два раза?

Ответ. $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

ЗАДАЧА 4

# Палатки

8% палаток имеют дефект, контроль выявляет 75% дефектных, остальные поступают в продажу. Найдите вероятность, что купленная палатка без дефекта.

ЗАДАЧА 4

# Палатки

8% палаток имеют дефект, контроль выявляет 75% дефектных, остальные поступают в продажу. Найдите вероятность, что купленная палатка без дефекта.

**Ответ.** $\dfrac{920}{940} = \dfrac{46}{47}$

ЗАДАЧА 5

# Дежурные

В классе 25 человек, из них 10 мальчиков. Случайно выбирают двух дежурных. Найдите вероятность, что оба — мальчики.

ЗАДАЧА 5

# Дежурные

В классе 25 человек, из них 10 мальчиков. Случайно выбирают двух дежурных. Найдите вероятность, что оба — мальчики.

**Ответ.** $\frac{10}{25} \cdot \frac{9}{24} = 0{,}15$

ЗАДАЧА 6

# Чётные цифры

Случайно выбирают двузначное число. Найдите вероятность, что обе его цифры чётные и различные.

ЗАДАЧА 6

# Чётные цифры

Случайно выбирают двузначное число. Найдите вероятность, что обе его цифры чётные и различные.

**Ответ.** $4 \cdot 5 - 4 = 16;\ \dfrac{16}{90} = \dfrac{8}{45}$

ЗАДАЧА 7

# Стрелок

Стрелок попадает с вероятностью 0,8. Он стреляет три раза. Найдите вероятность ровно двух попаданий.

ЗАДАЧА 7

# Стрелок

Стрелок попадает с вероятностью 0,8. Он стреляет три раза. Найдите вероятность ровно двух попаданий.

**Ответ.** $3 \cdot 0{,}8^2 \cdot 0{,}2 = 0{,}384$

ИТОГ

# Что запомнить

- Сначала — что такое один исход и сколько их.
- Благоприятные выписываем явно.
- «Хотя бы один» — через противоположное событие.
- Брак после контроля — считаем среди оставшихся.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

# Листок с домашним заданием

7 задач.